

知识表示与搜索

讲解如何把现实世界中的知识转化为机器可处理的形式，并介绍状态空间搜索、启发式搜索与专家系统基础。

模块名称：知识表示与搜索

模块简介

知识表示关注“机器如何存储和理解知识”，搜索关注“机器如何在可能的行动与状态中找到可行解”。这两部分是经典人工智能的重要基础。

学习目标

1. 理解命题逻辑、谓词逻辑、产生式规则等知识表示方法。
2. 掌握状态空间、搜索树、目标测试等基本概念。
3. 区分无信息搜索和启发式搜索。
4. 了解专家系统与知识图谱的基本思路。

知识表示方法

命题逻辑适合表达真假命题，谓词逻辑能够表达对象、属性和关系。产生式规则常写成“如果……那么……”，在专家系统里组织经验知识。语义网络 and 知识图谱则更适合表达实体之间的关系结构。

搜索基础

状态空间搜索把问题看成从初始状态到目标状态的路径寻找过程。广度优先搜索适合寻找最短步数解，深度优先搜索节省空间但可能陷入深层分支。统一代价搜索按累计代价扩展节点，适合边权不等的情况。

启发式搜索

启发式函数用于估计当前状态到目标状态的距离。 A^* 搜索使用 $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中 g 是已走代价， $h(n)$ 是到目标的估计代价。如果 $h(n)$ 满足可采纳条件， A^* 可以保证找到最优解。

专家系统与知识图谱

专家系统强调知识库与推理机分离，适合规则清晰、经验稳定的场景。知识图谱强调实体、关系和图结构，常用于搜索问答、推荐和语义检索。

课堂活动建议

可以以“地图寻路”或“八数码问题”为例，让学生分别用广度优先、深度优先和 A^* 进行对比，观察搜索效率和结果质量的差异。

测评重点

知识表示方式的适用场景；无信息搜索与启发式搜索区别； A^* 的评价函数；专家系统与知识图谱的特点。